

Ej. 3 Dem. que el código coma cumple Kraft

Dem. 1

Paso 1: Es un código prefijo

La coma aparece al final de la palabra. Si una palabra fuera prefijo de otra, la coma estaría en medio de la segunda, y eso no pasa. Entonces ningún prefijo propio de una palabra es palabra y el código es instantáneo

Paso 2: contar cuántas palabras hay de c/ longitud

Sea D el tamaño del alfabeto. Una palabra de longitud n tiene:

- las primeras $n-1$ posiciones libres, con cualquier símbolo que no sea la coma: $D-1$ opciones en cada una

- la última posición fija: la coma

Cantidad de palabras de longitud $n = (D-1)^{n-1}$

Paso 3: armar la suma de Kraft

Cada palabra de longitud n aporta $1/D^n$. Entonces:

$K = \text{suma para } n=1,2,3 \text{ de } (D-1)^{n-1} / D^n$

Paso 4: reescribirla como serie geométrica

Separo un factor $1/D$:

$$(D-1)^{n-1} / D^n = (1/D) \cdot ((D-1)/D)^{n-1}$$

Entonces:

$$K = (1/D) \cdot [1 + r + r^2 + r^3 + \dots] \text{ con } r = (D-1)/D$$

Es una serie geométrica de razón r y $r < 1$, así que converge

Paso 5: calcular el valor

Para la serie geométrica infinita: $1 + r + r^2 + \dots = 1/(1-r)$

Acá $1-r = 1 - (D-1)/D = 1/D$, entonces $1/(1-r) = D$.

$K = (1/D) \cdot D = 1$ El código coma cumple con Kraft (con igualdad, si se usan palabras infinitas)

Paso 6: caso finito

Si el código tiene solo palabras de longitud 1 hasta N , la suma se corta en N términos. Para una geométrica finita:

$$1 + r + \dots + r^{N-1} = (1 - r^N) / (1 - r) = D \cdot (1 - r^N)$$

$$K = (1/D) \cdot D \cdot (1 - r^N) = 1 - ((D-1)/D)^N$$

Como $((D-1)/D)^N$ es positivo, $K < 1$. Por lo tanto cumple Kraft, y a medida que N crece, K se acerca a 1 c. g. d.